

LiDAR SLAM新突破！开源ROLO-SLAM：不平坦地形定位和建图全新解决方案



3DCV

欢迎关注公众号【3DCV】

[关注她](#)

1 人赞同了该文章 >

0. 论文信息

标题： [OmniManip⁺](#): Towards General Robotic Manipulation via Object-Centric Interaction Primitives as Spatial Constraints

作者： Mingjie Pan, Jiayao Zhang, Tianshu Wu, Yinghao Zhao, Wenlong Gao, Hao Dong

机构： CFCS, School of CS, Peking University、PKU-AgiBot Lab、AgiBot

原文链接： arxiv.org/abs/2501.0384...

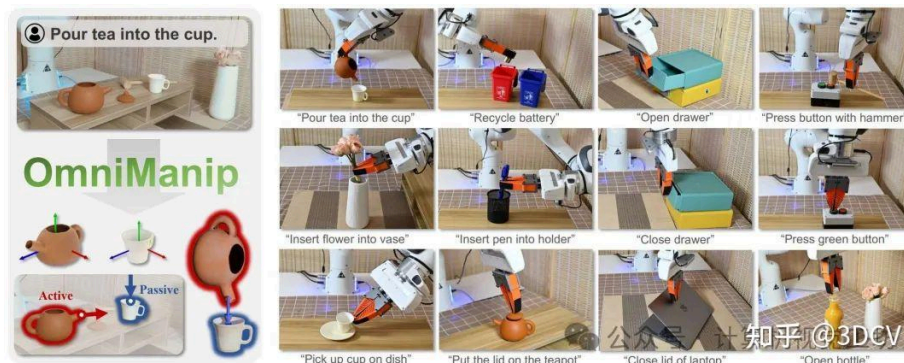
代码链接： omnimanip.github.io/

1. 导读

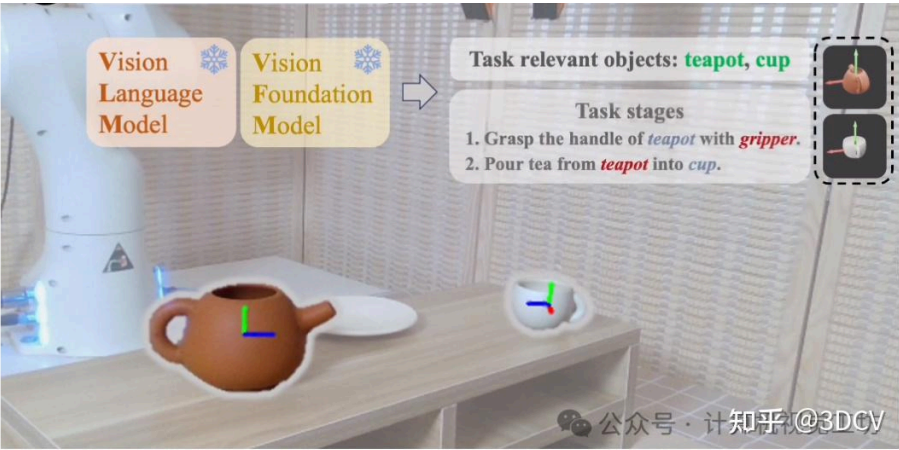
开发能够在非结构化环境中操作的通用机器人系统是一项重大挑战。虽然视觉语言模型⁺(VLM)擅长高级常识推理，但它们缺乏精确操作任务所需的细粒度3D空间理解。在机器人数据集上微调VLM以创建视觉-语言-动作模型(VLA⁺)是一种潜在的解决方案，但它受到高数据收集成本和泛化问题的阻碍。为了应对这些挑战，我们提出了一种新的以对象为中心的表示，它弥合了VLM的高级推理和操作所需的低级精度之间的差距。我们的关键见解是，对象的规范空间(由其功能启示定义)提供了一种结构化的、语义上有意义的方式来描述交互原语⁺，比如点和方向。这些图元充当桥梁，将VLM的常识推理转化为可操作的3D空间约束。在这种情况下，我们引入了一个双闭环、开放词汇的机器人操作系统：一个环路通过图元重采样、交互渲染和VLM检查进行高级规划，另一个环路通过6D姿态跟踪⁺进行低级执行。这种设计确保了鲁棒的实时控制，而不需要VLM微调。大量的实验表明，在不同的机器人操作任务中，零射击泛化⁺能力很强，突出了这种方法在自动生成大规模仿真数据方面的潜力。

2. 效果展示

我们提出了OmniManip，这是一种开放词汇的操作方法，它弥合了视觉语言模型(VLM)的高层次推理和低层次精确度之间的差距，在规划和执行中都具有闭环能力。



连接高级推理和精确的3D操作，OmniManip使用以对象为中心的表示将VLM输出转换为可操作的3D约束。双环系统将VLM引导的规划与6D姿态跟踪相结合，通过零训练方式。



3. 方法

给定指令和RGB-D观察，OmniManip利用VLM和VFM来识别与任务相关的对象，并将任务分解成不同的阶段。在每个阶段，OmniManip提取以对象为中心的规范交互原语作为空间约束，并采用（Ladyofthe）的机制闭环规划。为了执行，轨迹通过约束进行优化，并通过6D姿态跟踪器进行更新，实现闭环执行。推荐课程：[国内首个面向具身智能方向的理论与实战课程](#)。

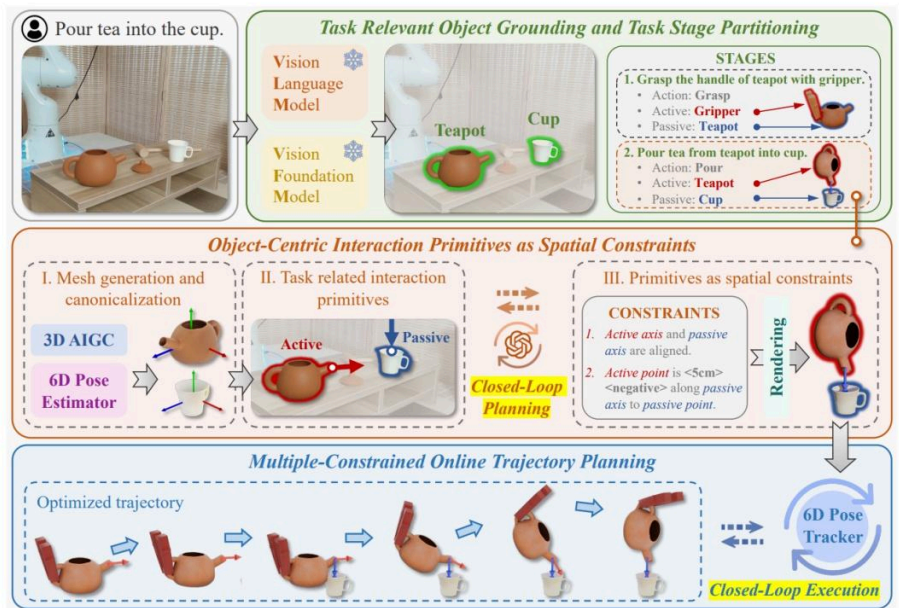


Figure 2. **Overview framework.** Given instruction and RGB-D observation marked by VFM, VLM firstly filters task-related objects and partitions the task into stages. For each stage, VLM extracts object-centric canonical interaction primitives. For execution, the trajectory is optimized by constraints and updated in a closed loop using a 6D Pose Tracker.

4. 实验结果

Pour tea	0/10	1/10	3/10	7/10	6/10
Insert flower into vase	0/10	4/10	2/10	6/10	4/10
Insert the pen in holder	0/10	4/10	3/10	7/10	5/10
Recycle the battery	6/10	5/10	7/10	8/10	6/10
Pick up the cup on the dish	3/10	2/10	9/10	8/10	7/10
Fit the lid onto the teapot	0/10	2/10	3/10	5/10	3/10
Total	15.0%	30.0%	45.0%	68.3%	51.7%
Open the drawer	1/10	4/10	-	6/10	4/10
Close the drawer	3/10	3/10	-	8/10	6/10
Hammer the button	0/10	3/10	-	4/10	2/10
Press the red button	0/10	3/10	-	7/10	6/10
Close the lid of the laptop	4/10	3/10	-	6/10	4/10
Open the jar	2/10	0/10	-	6/10	5/10
Total	16.7%	26.7%	-	61.7%	45.0%

Table 1. Quantitative results across 12 real-world manipulation tasks. The first six tasks focus on rigid object manipulation, and the latter involves articulated object manipulation. '-' indicates that the method can not handle this task due to its underlying principles.

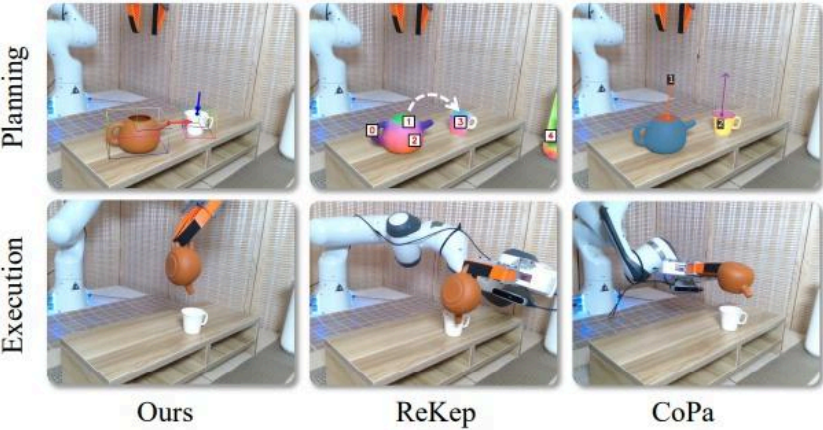


Figure 5. Stability analysis of interaction primitives. Visualization of planning and corresponding execution results across different methods, demonstrated using the ‘Pour tea’ as a case study.

5. 总结 & 限制性

在这项工作中，我们提出了一种新颖的以对象为中心的中间表示，有效地填补了VLM和机器人操作所需的精确空间推理之间的差距。我们将交互原语结构化为对象规范空间，以将高级语义推理转化为可操作的3D空间约束。所提出的双闭环系统确保了稳健的决策和执行，而无需对VLM进行微调。我们的方法在各种操作任务中表现出强大的零样本泛化能力，突显了其自动化机器人数据生成和提高机器人系统在非结构化环境中的效率的潜力。这项工作为未来对可扩展、开放词汇的机器人操作的重新探索提供了有前途的基础。

局限性。OmniManip虽然有优势，但也有局限性。由于姿态表示，它无法对可变形物体进行建模。其有效性还取决于3DAIGC的网格质量，尽管取得了进展，但网格质量仍然具有挑战性。此外，多个VLM调用目前的计算挑战，即使与并行处理。

对更多实验结果和文章细节感兴趣的读者，可以阅读一下论文原文~

3D视觉视频教程：

- [这是什么魔法？平面镜、凹面镜检测，精度可达微米级！](#)
- [聊一聊经典三维点云方法，包括：点云拼接、聚类、表面重建、QT+VTK等](#)
- [零基础入门大模型：从理论到实战](#)
- [面向具身智能方向的理论与实战课程](#)
- [如何零基础入门扩散模型？](#)
- [工业视觉缺陷检测如何检小缺陷？](#)
- [如何从零搭建一套结构光3D重建系统？](#)
- [线结构光（单目&双目）三维重建系统教程](#)
- [机械臂抓取从入门到实战课程（理论+源码）](#)
- [Open3D：点云处理入门与实战系列教程](#)

- [今天面试了一个阿里算法女生，MVSNet很懂，当场想给她offer！](#)
- [三维重建，谁才是顶流？](#)
- [一张图片，如何重建出人脸的3D模型？](#)
- [为什么说BEV和Occupancy仍然是自动驾驶的核心？](#)
- [多传感器标定不得不聊的20种标定方案（Lidar/Radar/Camera/IMU等）](#)
- [移动机器人规划控制入门与实践：基于Navigation2](#)
- [零基础入门四旋翼建模与控制\(MATLAB仿真\)\[理论+实战\]](#)
- [为什么说px4仍然是无人机控制的核心？](#)

3D视觉硬件：

- [科研级-精迅V1！高精度单目/双目3D结构光扫描仪套件！\[源码+结构光&点云课程+答疑+硬件\]](#)
- [如何快速搭建一套3D线结构光三维扫描仪？](#)
- [精度0.05mm！一款重量轻、价格低的面结构光3D相机！无惧高反、黑色物体](#)
- [两款高精度圆点/棋盘格标定板](#)
- [\[硬件+代码\]御风250-四旋翼无人机（基于PX4）](#)
- [科研级-三维手持扫描仪HandBot-S1，配套硬件+源码+教程+答疑](#)

1V1论文辅导：

- [普通双非！逆袭了第一篇CCF-A.....](#)

发布于 2025-01-15 10:23 · IP 属地江苏

[光学雷达（Lidar）](#) [lidar](#) [同时定位和地图构建（SLAM）](#)

▲ 赞同 1 ▼ ● 添加评论 ↗ 分享 ❤ 喜欢 ★ 收藏 📄 申请转载 ...



理性发言，友善互动



还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读

基于扩散基础模型RDT
(Robotics Diffusion...

RDT 模型系统架构中，每个模块的定义：1) 物理可解释的统一动作空间 (Physically Interpretable Unified Action Space) 定义：由于 RDT 模型需要在包含不同机器人的数据集上进行训练，而不...

高乐

ROS中阶笔记（八）：机器人
SLAM与自主导航—机器人自...

1 ROS中的导航框架1.1 move_base1.1.1 基于move_base的导航框架 其中白色框内的是ROS已经为我们准备好的必须使用的组件，灰色框内的是ROS中可选的组件，蓝色的是用户需要提供的机...

少云清

发表于ROS



一种基于图搜索和凸优化机器人
运动规划优化框架

Chris...

发表于机器人行业...

机器人通用大模型基础(
Sim2Real

前言最近(2025年3月)人形然悟到了各种高级舞蹈，仔这些推文，上面都标明部署是“Zero Shot”的，也就是7实环境中再训练，拿来即用是Figure和Bostom Dynam

Jim L...

发表于I

